40쪽 2번

매쓰프로 개념 중3-2 · 40쪽 · 7. 통계 - 02 산포도

2. 다음 표는 어느 학급 학생 10명의 미술 실기 평가 점수를 나타낸 도수분포표이다. 다음을 구하여라.

(1) 실기 평가 점수의 평균 (2) 실기 평가 점수의 표준편차

필요한 개념

- 평균 = {(계급값)×(도수)}의 총합 ÷ (도수의 총합) ▶ 33쪽 개념 설명
- 분산 = {(편차)²×(도수)}의 총합 ÷ (도수의 총합) ▶ 39쪽 개념 설명

표

점수(점)	도수(명)
10	1
20	2
30	3
40	4
합계	10

$$\text{평균} = \frac{10\times1 + 20\times2 + 30\times3 + 40\times4}{10} = \frac{300}{10} = 30$$

(1) 30점

편차: $-20, -10, 0, 10$

$(-20)^2\times1 + (-10)^2\times2 + 0^2\times3 + 10^2\times4$

$= 400 + 200 + 0 + 400 = 1000$

$$\text{분산} = \frac{1000}{10} = 100, \quad \text{표준편차} = \sqrt{100} = 10$$

(2) 10점